EV Monitor

ระบบบริหารจัดการกองยานรถยนต์ไฟฟ้า

รายงานสรุปผลการทดสอบ SIT

System Integration Test — Test Summary Report

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	SIT-SUM
เวอร์ชัน	1.2
วันที่	15 ตุลาคม 2026
อ้างอิงโค้ด	repository PrjLOMO สาขา main (commit d73864f)
ผลรัน	อัตโนมัติ 232 ผ่าน (เต็มชุด) + 6 ไฟล์หลังแก้ 58 ผ่าน; ทำมือครบ 61/61
ประวัติ	1.0 รอบแรก · 1.1 ทดสอบครบทุกกรณี · 1.2 แก้ DEF-10

สารบัญ

1. สรุปผู้บริหาร 3
2. ขอบเขตและสภาพแวดล้อมที่ใช้จริง 4
3. ผลตามหมวด 5
4. ผลรายกรณีทดสอบ 6
5. ผลของชุดทดสอบอัตโนมัติรายชุด 9
6. ข้อบกพร่องและประเด็นที่พบระหว่างการทดสอบรวมระบบ 11
7. ข้อเสนอแนะและงานค้าง 12
8. การอนุมัติ 13

1. สรุปผู้บริหาร

SIT ดำเนินการกับโค้ดที่ commit `d73864f` ชุดทดสอบอัตโนมัติรันครบ **232 การทดสอบ ใน 58 ชุดย่อย ผ่านทั้งหมด ไม่มีที่ล้มเหลว ถูกยกเว้น หรือยกเลิก** กรณีทำมือด้านการติดตั้งจริง (HTTPS ไฟร์วอลล์ อีเมล สำรอง/ส่งออก/กู้คืน การอัปเดต) ตรวจแล้วบนเซิร์ฟเวอร์จริงตอนติดตั้ง และกรณีที่เหลือ (เว็บ/เรียลไทม์/มือถือ/กองยานว่าง/เทียบ schema/ป้องกันกู้ทับ/ingest/cookie) ทดสอบทำมือในวันที่ 15 ตุลาคม 2026 บนชุด docker ทดสอบแยก รอบนี้ **ทดสอบครบทุกกรณี (61/61) ไม่มีกรณีที่ไม่ผ่าน** พบข้อบกพร่อง 1 รายการ (React hydration error ในหน้ารายงาน) แก้และตรวจซ้ำแล้ว และข้อสังเกตด้านความปลอดภัย 1 รายการ (DEF-10 ไม่ตรวจ Origin ระดับกลาง) **แก้แล้วในเวอร์ชัน 1.2** พร้อมเทสต์ใหม่ 6 รายการ — ชุดอัตโนมัติรอบเต็มก่อนแก้ผ่าน 232/232 หลังแก้รันซ้ำ 6 ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (รวมไฟล์ใหม่) ผ่าน 58/58 และควรรันเต็มชุดอีกครั้งก่อนปล่อย

ตัวชี้วัด	ค่า
กรณีทดสอบทั้งหมด	61
ผ่าน — ด้วยชุดอัตโนมัติ	48 (79%)
ผ่าน — ทดสอบทำมือ	13 (21%)
ผ่านแบบมีข้อสังเกต	0 (0%)
ยังไม่ทดสอบ	0 (0%)
ไม่ผ่าน	0
กรณีลำดับสูงที่ผ่าน / ทั้งหมด	33 / 33 (รวมที่ผ่านแบบมีข้อสังเกต 0)
ข้อบกพร่องเปิดอยู่ (วิกฤต/สูง)	0
ข้อสังเกตเปิดอยู่ (กลาง)	0 (DEF-10 แก้แล้ว)

ข้อสรุป: **ผ่านเกณฑ์เสร็จสิ้น (Exit) ของ SIT** — กรณีลำดับสูงผ่านครบ 100% ทุกกรณีทดสอบแล้วและผ่าน ไม่มีข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตค้าง ชุดอัตโนมัติผ่านทั้งหมด เสนอผู้จัดการโครงการอนุมัติเข้าสู่ UAT โดยก่อนใช้กับกองยานจริงให้ล้างข้อมูลเดโมและรันชุดอัตโนมัติเต็มชุดซ้ำบน commit ที่จะปล่อย

2. ขอบเขตและสภาพแวดล้อมที่ใช้จริง

รายการ	รายละเอียด
โค้ด	สาขา main commit d73864f
ชุดอัตโนมัติ	node:test + tsx, `--test-concurrency=1`, PostgreSQL 16 ใน container ชั่วคราว (พอร์ต 5433), ฐานข้อมูลสร้างใหม่จาก `db/init/*.sql`
ผลรัน	232 ผ่าน / 0 ล้มเหลว / 58 ชุดย่อย; ใช้เวลาประมาณ 45 นาที (เครื่องทดสอบช้า ส่วนใหญ่มาจาก bcrypt/การสร้างฐานข้อมูลต่อชุด)
ชุดทดสอบทำมือ (15 ต.ค. 2026)	docker compose แยกโปรเจกต์: sitlocal (ข้อมูลเดโม ตัวจำลอง Mailpit ฐานข้อมูลใหม่) และ sitempty (SEED_DEMO=false) พอร์ต 3200/3201 ลบทิ้งแล้ว ไม่แตะข้อมูลจริง
ระบบจริง	Ubuntu 24.04 + Docker Compose, https://monitor.lomo2u.com (Caddy + Let's Encrypt), SMTP Brevo 2525, offsite backup แบบดึง (SFTP อ่านอย่างเดียว)
ข้อจำกัด	ไม่มีการทดสอบโหลด/เจาะระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ; กรณีเว็บทดสอบด้วยเบราว์เซอร์ในแอป (ความกว้าง 375px และเดสก์ท็อป) ยังไม่ได้ทดสอบข้ามเบราว์เซอร์ (Safari/Firefox)

3. ผลตามหมวด

หมวด	กรณี	ผ่านอัตโนมัติ	ผ่านทำมือ/มีข้อสังเกต	ยังไม่ทดสอบ	ไม่ผ่าน	% ที่ผ่าน
การยืนยันตัวตน	9	9	0	0	0	100%
การยืนยันสองชั้น (2FA)	4	4	0	0	0	100%
ผู้ใช้และสิทธิ์	4	4	0	0	0	100%
กองยาน	3	3	0	0	0	100%
คนขับ	1	1	0	0	0	100%
การชาร์จ	2	2	0	0	0	100%
แจ้งเตือน	2	2	0	0	0	100%
รับข้อมูลอุปกรณ์ (ingest)	3	2	1	0	0	100%
งานเบื้องหลัง	2	2	0	0	0	100%
เรียลไทม์ (SSE)	1	1	0	0	0	100%
การแจ้งเตือนออกนอกระบบ	5	5	0	0	0	100%
รายงาน	5	5	0	0	0	100%
บันทึกกิจกรรม	3	3	0	0	0	100%
ความปลอดภัย	4	3	1	0	0	100%
ฐานข้อมูล	3	2	1	0	0	100%
สำรองและกู้คืน	3	0	3	0	0	100%
การติดตั้งและเครือข่าย	4	0	4	0	0	100%
เว็บและการเชื่อมต่อ	3	0	3	0	0	100%
รวม	61	48	13	0	0	100%

4. ผลรายกรณีทดสอบ

รหัส	กรณีทดสอบ	ความสำคัญ	ผล	หลักฐาน / หมายเหตุ
SIT-AUTH-01	ล็อกอินสำเร็จและได้ session cookie	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ auth.test.ts — ผ่าน
SIT-AUTH-02	ล็อกอินด้วยรหัสผิด/อีเมลไม่มี ได้ข้อความเหมือนกัน	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ auth.test.ts — ผ่าน
SIT-AUTH-03	จำกัดการเดารหัสรายบัญชีและรายไอพี	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ security.test.ts, auth.test.ts — ผ่าน
SIT-AUTH-04	ปลอม X-Forwarded-For ไม่ช่วยหลบการจำกัด	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ security.test.ts — ผ่าน
SIT-AUTH-05	ออกจากระบบและ session ถูกเพิกถอน	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ auth.test.ts — ผ่าน
SIT-AUTH-06	เปลี่ยนรหัสผ่านทำให้ session ทุกเครื่องหลุด	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ password.test.ts — ผ่าน
SIT-AUTH-07	ลืมรหัสผ่านและรีเซ็ตผ่านลิงก์ครั้งเดียว	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ password.test.ts — ผ่าน
SIT-AUTH-08	คำเชิญผู้ใช้ใหม่ ใช้ได้ครั้งเดียว อายุ 7 วัน	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ invite.test.ts — ผ่าน
SIT-AUTH-09	รหัสตั้งต้น demo1234 ถูกห้ามทุกช่องทาง	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ accounts.test.ts, password.test.ts — ผ่าน
SIT-2FA-01	ตั้งค่าและเปิด 2FA ด้วยรหัส TOTP	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ twofactor.test.ts — ผ่าน
SIT-2FA-02	ล็อกอินสองขั้นด้วย challenge	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ twofactor.test.ts — ผ่าน
SIT-2FA-03	รหัสสำรองใช้ได้ครั้งเดียว และผู้ดูแลรีเซ็ต 2FA ให้ผู้ใช้ได้	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ twofactor.test.ts — ผ่าน
SIT-2FA-04	นโยบายบังคับ 2FA สำหรับผู้ดูแล	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ twofactor.test.ts — ผ่าน
SIT-USR-01	สิทธิ์ตามบทบาท viewer / manager / admin	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ mutations.test.ts, data.test.ts — ผ่าน
SIT-USR-02	แก้ไขผู้ใช้: ชื่อ บทบาท เปิด-ปิดบัญชี	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ user-edit.test.ts — ผ่าน
SIT-USR-03	ป้องกันการล็อกตัวเองและต้องเหลือ admin อย่างน้อย 1	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ user-edit.test.ts — ผ่าน
SIT-USR-04	บัญชีที่ใช้ CLI สร้างผู้ดูแลตั้งต้น	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ accounts.test.ts, prompt.test.ts — ผ่าน
SIT-VEH-01	เพิ่ม/แก้ไขรถ และตรวจข้อมูลเข้า	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ mutations.test.ts — ผ่าน
SIT-VEH-02	รายการรถแบบแบ่งหน้า ค้นหา กรองสถานะ เรียง	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ paging.test.ts — ผ่าน
SIT-VEH-03	บำรุงรักษา: เพิ่มงานและปิดงาน	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ mutations.test.ts — ผ่าน
SIT-DRV-01	จัดการคนขับ อันดับ และรถประจำ	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ mutations.test.ts, paging.test.ts — ผ่าน
SIT-CHG-01	จัดการสถานีชาร์จ	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ stations.test.ts — ผ่าน

รหัส	กรณีทดสอบ	ความสำคัญ	ผล	หลักฐาน / หมายเหตุ
SIT-CHG-02	ปรับเป้าหมายและหยุดเซสชันการชาร์จ	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ mutations.test.ts — ผ่าน
SIT-ALR-01	รับทราบแจ้งเตือนรายรายการและทั้งหมด	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ mutations.test.ts — ผ่าน
SIT-ALR-02	กฎแจ้งเตือนเปิด/ปิดและเกณฑ์	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ data.test.ts — ผ่าน
SIT-ING-01	ingest ตรวจ API key และขอบเขต	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ ingest.test.ts — ผ่าน
SIT-ING-02	ingest telemetry อัปเดตสถานะรถและสร้างแจ้งเตือน	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ ingest.test.ts — ผ่าน
SIT-ING-03	ingest ทริป เหตุการณ์ขับขี่ เซสชันชาร์จ	กลาง	ผ่าน (ทดสอบทำมือ)	ส่งทริปเดิม 2 ครั้ง → 201 ทั้งคู่ ได้ 2 แถว; ส่ง driving-events ซ้ำ → accepted 1 ทุกครั้ง (ไม่ซ้ำกัน/รถไม่พบถูกปฏิเสธรายรายการ) — พฤติกรรมตรงการออกแบบ ปรับข้อคาดหวังของกรณีให้ตรงแล้ว (ข้อเสนอแนะ: พิจารณา idempotency key)
SIT-JOB-01	ตรวจรถออฟไลน์ตามเกณฑ์	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ jobs.test.ts — ผ่าน
SIT-JOB-02	ความทนทานของ job (advisory lock, step แยกกัน, ปิดได้)	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ jobs.test.ts — ผ่าน
SIT-RT-01	GET /stream ส่ง change เมื่อข้อมูลเปลี่ยน	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ stream.test.ts — ผ่าน
SIT-NTF-01	LINE: ส่งเฉพาะวิกฤต/เตือน รวมเป็นข้อความเดียว ไม่ซ้ำ	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ line.test.ts — ผ่าน
SIT-NTF-02	อีเมลแจ้งเตือน: ผู้รับ admin/manager ฉบับเดียวต่อคนต่อรอบ	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ email-notify.test.ts — ผ่าน
SIT-NTF-03	ตัวเลือกแจ้งเตือนรายบุคคล	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ notify-prefs.test.ts — ผ่าน
SIT-NTF-04	สรุปรายวันทางอีเมล	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ daily-digest.test.ts — ผ่าน
SIT-NTF-05	เตือนล็อกอินผิดซ้ำและเตือนเครือข่ายใหม่	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ login-alert.test.ts, new-network.test.ts — ผ่าน
SIT-RPT-01	ข้อมูลรายงานตามช่วงเวลาและยี่ห้อ	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ data.test.ts — ผ่าน
SIT-RPT-02	ส่งออก Excel	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ export.test.ts — ผ่าน
SIT-RPT-03	ตั้งเวลาส่งรายงานทางอีเมล	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ schedules.test.ts — ผ่าน
SIT-RPT-04	สมมติฐานรายงาน (report-config)	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ report-config.test.ts — ผ่าน
SIT-RPT-05	รถส้นดาปและ TCO	ต่ำ	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ ice-tco.test.ts — ผ่าน
SIT-AUD-01	ทุกคำขอแก้ข้อมูลที่สำเร็จถูกบันทึก โดยไม่เก็บค่าที่กรอก	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ audit.test.ts — ผ่าน
SIT-AUD-02	audit_log แก้ไข/ลบไม่ได้	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ audit.test.ts — ผ่าน
SIT-AUD-03	ค้นหาและแบ่งหน้าบันทึกกิจกรรม	ต่ำ	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ audit.test.ts — ผ่าน
SIT-SEC-01	CSP แบบ nonce และ security headers	สูง	ผ่าน (ทดสอบทำมือ)	ตรวจแล้วบนระบบจริงตอน deploy

รหัส	กรณีทดสอบ	ความสำคัญ	ผล	หลักฐาน / หมายเหตุ
SIT-SEC-02	cookie session และ CSRF	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ security.test.ts, origin-guard.test.ts — ผ่าน
SIT-SEC-03	ข้อมูลสาธารณะไม่เปิดเผยรายคัน	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ security.test.ts — ผ่าน
SIT-SEC-04	ความลับ 2FA ผูกกับ AUTH_SECRET	กลาง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ twofactor.test.ts — ผ่าน
SIT-DB-01	ตรวจ migration ตอนเริ่ม API	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ schema-check.test.ts — ผ่าน
SIT-DB-02	ติดตั้งแบบกองยานว่างเปล่า	สูง	ผ่าน (อัตโนมัติ)	ชุดอัตโนมัติ empty-fleet.test.ts — ผ่าน
SIT-DB-03	schema ติดตั้งใหม่ ตรงกับ migration	กลาง	ผ่าน (ทดสอบทำมือ)	สร้างฐาน A จาก db/init และฐาน B จาก schema ก่อน migration 001 (commit f434675^) + รัน migrations 001–012 → pg_dump --schema-only ของทั้งสอง 616 บรรทัดเท่ากัน ต่างเฉพาะโทเคนสุ่มของ pg_dump (เทียบแบบเรียงบรรทัด ไม่นับลำดับคอลัมน์)
SIT-BKP-01	สำรองประจำวันและตรวจไฟล์	สูง	ผ่าน (ทดสอบทำมือ)	ตรวจแล้วบนเซิร์ฟเวอร์ production
SIT-BKP-02	ส่งออกนอกเครื่องแบบเข้ารหัส (age) และดึงลงเครื่องผู้ดูแล	สูง	ผ่าน (ทดสอบทำมือ)	ตรวจแล้ว: ดึง ถอดรหัส และกู้ลงฐานข้อมูลชั่วคราวผ่าน
SIT-BKP-03	กู้คืนไม่ทับของจริงโดยไม่ตั้งใจ	กลาง	ผ่าน (ทดสอบทำมือ)	ไม่ตั้งตัวแปร → กู้ลงฐานข้อมูลใหม่ evmonitor_restore ฐานจริงไม่เปลี่ยน; RESTORE_DB ชื่อเดียวกับฐานจริง → ถูกปฏิเสธ; ตั้ง RESTORE_OVER_LIVE=yes-overwrite-live → ข้อมูลที่แก้หลังสำรองหายตามที่ควร (ทดสอบบนชุดทดสอบ ไม่ใช่ production)
SIT-DEP-01	HTTPS ผ่าน Caddy พร้อมใบรับรองอัตโนมัติ	สูง	ผ่าน (ทดสอบทำมือ)	ตรวจแล้วบนระบบจริง
SIT-DEP-02	พอร์ตและไฟร์วอลล์	สูง	ผ่าน (ทดสอบทำมือ)	ตรวจแล้วบนระบบจริง
SIT-DEP-03	อีเมลจริงผ่าน SMTP (Brevo พอร์ต 2525)	สูง	ผ่าน (ทดสอบทำมือ)	ตรวจแล้ว: อีเมลเข้ากล่องจริง
SIT-DEP-04	อัปเดตระบบโดยข้อมูลไม่หาย และบริการกลับมา	กลาง	ผ่าน (ทดสอบทำมือ)	ตรวจแล้วระหว่างอัปเดตหลายครั้ง
SIT-UI-01	เว็บเรียก API ผ่านพร็อกซี /api/v1 ทุกหน้า	สูง	ผ่าน (ทดสอบทำมือ)	ล็อกอิน admin เปิดทุกหน้า (แดชบอร์ด รถ+รายละเอียด แผนที่ การชาร์จ แจ้งเตือน คนขับ แบตเตอรี่ รายงาน ตั้งค่า บัญชี) ไม่มีคำขอ /api/v1 ที่ล้มเหลว ไม่มี CSP violation ไม่มี NaN/undefined; พบ React error #418 เฉพาะหน้ารายงาน (DEF-09) แก้แล้วและตรวจซ้ำคอนโซลสะอาด
SIT-UI-02	รีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (live)	กลาง	ผ่าน (ทดสอบทำมือ)	เปิดหน้าแจ้งเตือนค้างไว้ ส่งแจ้งเตือนใหม่ผ่าน /ingest/alerts → หน้าแสดงรายการใหม่เองภายใน 4 วินาทีโดยไม่โหลดซ้ำ
SIT-UI-03	มือถือ (≤900px) และกรณีข้อมูลว่าง	กลาง	ผ่าน (ทดสอบทำมือ)	ที่ 375px ทุกหน้าไม่มีแถบเลื่อนแนวนอน (scrollWidth = 375) เมนูเป็น off-canvas และเปิดได้; กองยานว่างเปล่า (SEED_DEMO=false) เปิดแดชบอร์ด รถ แผนที่ การชาร์จ แจ้งเตือน คนขับ แบตเตอรี่ รายงาน ตั้งค่า ไม่มี NaN/พัง ค่าเฉลี่ยแสดง "–"

5. ผลของชุดทดสอบอัตโนมัติรายชุด

ชุดทดสอบ (suite)	ผล	เวลา (วินาที)
บัญชีตั้งต้น: ผู้ดูแลคนแรก / รหัสผ่านเดโม	ผ่าน	3.9
บันทึกกิจกรรม (audit log)	ผ่าน	5.4
audit log กับการลบผู้ใช้	ผ่าน	1.7
auth และสิทธิ์ตามบทบาท	ผ่าน	2.2
สรุปรายวันทางอีเมล	ผ่าน	1.6
สรุปรายวัน: กองยานว่างเปล่า	ผ่าน	1.0
ค่า DIGEST_HOUR_TH	ผ่าน	0.0
อ่านข้อมูล: ตรงกับ mockup เดิม	ผ่าน	1.5
อีเมลแจ้งเตือนเหตุการณ์ (job)	ผ่าน	1.5
ติดตั้งแบบกองยานว่างเปล่า (ไม่มีข้อมูลเดโม)	ผ่าน	2.3
ส่งออก Excel ฝั่ง API และแนบในอีเมลรายงานตามเวลา	ผ่าน	1.8
จัดการรถสันดาปและ TCO	ผ่าน	2571.8
กองยานว่างเปล่า	ผ่าน	11.6
ingest: ระบบภายนอกส่งข้อมูลเข้ามาอัปเดต	ผ่าน	3.9
ตอบรับคำเชิญ	ผ่าน	1.9
job ตรวจรถออฟไลน์	ผ่าน	4.7
LINE client (Messaging API push)	ผ่าน	0.0
ส่งแจ้งเตือนใหม่เข้า LINE (job)	ผ่าน	1.5
การเชื่อมต่อ LINE ในหน้าตั้งค่า (API)	ผ่าน	1.6
แจ้งเตือนเจ้าของบัญชีเมื่อมีคนล็อกอินผิดซ้ำ	ผ่าน	3.6
เขียนข้อมูลผ่าน API (ผู้ใช้)	ผ่าน	4.0
ipPrefix	ผ่าน	0.0

ชุดทดสอบ (suite)	ผล	เวลา (วินาที)
แจ้งเตือนเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจากเครือข่ายใหม่	ผ่าน	2.0
เปิด/ปิดอีเมลแจ้งเตือนรายบุคคล	ผ่าน	2.7
แบ่งหน้าฝั่ง API	ผ่าน	1.9
เปลี่ยนรหัสผ่าน / ลืมรหัสผ่าน	ผ่าน	4.1
askHidden (ถามรหัสผ่านโดยไม่แสดงตัวอักษร)	ผ่าน	0.0
สมมติฐานของรายงาน	ผ่าน	1.6
สมมติฐานในกองยานว่างเปล่า	ผ่าน	1.1
คำนวณเวลาส่งถัดไป (เวลาไทย)	ผ่าน	0.0
ตั้งเวลาส่งรายงาน (API + job)	ผ่าน	1.7
วันที่เวลาไทย (ซื่อไฟล์)	ผ่าน	0.0
ตรวจว่าฐานข้อมูลรัน migration ครบ	ผ่าน	1.3
การจำกัดการเดารหัสผ่าน	ผ่าน	5.8
ส่วนหัวความปลอดภัยของ API	ผ่าน	1.3
จัดการสถานีชาร์จ	ผ่าน	2.8
สถานีชาร์จในกองยานว่างเปล่า	ผ่าน	1.1
เรียลไทม์ (SSE /stream)	ผ่าน	3.4
TOTP (RFC 6238) และการปิดผนึก	ผ่าน	0.0
2FA ทั้งขั้นตอน (API)	ผ่าน	2.4
2FA: ปิด/สร้างรหัสสำรองใหม่/ผู้ดูแลรีเซ็ต	ผ่าน	3.0
นโยบายบังคับ 2FA สำหรับผู้ดูแล	ผ่าน	1.9
แก้ไขผู้ใช้ (เปลี่ยนบทบาท / เปิด-ปิดบัญชี)	ผ่าน	2.3

รวม 43 ชุดระดับบนสุด (58 ชุดรวมชุดย่อย) 232 การทดสอบ ผ่านทั้งหมด

6. ข้อบกพร่องและประเด็นที่พบระหว่างการทดสอบรวมระบบ

ประเด็นต่อไปนี้พบจากการทดสอบกับระบบที่ติดตั้งจริงและการทดสอบรวมระบบระหว่างพัฒนา แก้ไขแล้วทั้งหมด และมีเทสต์หรือขั้นตอนตรวจป้องกันการเกิดซ้ำตามที่ระบุ

รหัส	ประเด็นที่พบ	ระดับ	การแก้ไข	สถานะ
DEF-01	เข้าเว็บด้วยไอพีล้วนไม่ได้ เพราะไคลเอนต์ไม่ส่ง SNI	สูง	ตั้ง default_sni ใน Caddyfile; ภายหลังใช้โดเมนจริง	ปิด
DEF-02	ส่งอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ (ผู้ให้บริการคลาวด์บล็อกพอร์ต 25/465/587)	สูง	เปลี่ยนเป็น Brevo พอร์ต 2525 และเพิ่ม IP ที่อนุญาต; เพิ่มขั้นตอนตรวจ SMTP	ปิด
DEF-03	งานเบื้องหลังหนึ่งพัง (เช่น คอลัมน์ขาด) ทำให้ตรวจรถออฟไลน์หยุด	สูง	แยกงานด้วย step() และมีเทสต์	ปิด
DEF-04	ค่า 0 ถูกแทนด้วยค่าเริ่มต้นเพราะใช้ `||` ในการตั้งค่า	กลาง	ใช้ `??` และมีเทสต์ (ตั้ง 0 = ปิดงาน)	ปิด
DEF-05	บัญชีดึงไฟล์สำรอง (evpull) เข้าไม่ได้เพราะ shell เป็น nologin	กลาง	ตั้ง shell เป็น /bin/sh ร่วมกับบังคับคำสั่ง sftp อ่านอย่างเดียว	ปิด
DEF-06	OpenSSH บน Windows ปฏิเสธกุญแจเพราะสิทธิ์ไฟล์ถูกสืบทอดให้ผู้ใช้อื่น	กลาง	ตัดการสืบทอดด้วย icacls ให้เหลือเจ้าของ/ผู้ดูแล/SYSTEM บันทึกไว้ใน `db/README.md`	ปิด
DEF-07	สคริปต์ PowerShell 5.1: ต้อง UTF-8 BOM, pipe ใส่ CRLF ทำให้ sftp อ่านคำสั่งผิด	กลาง	ใช้ไฟล์คำสั่ง LF และบันทึกสคริปต์เป็น UTF-8 BOM	ปิด
DEF-09	หน้ารายงานเกิด React hydration error #418 ในคอนโซล (เวลา "พิมพ์เมื่อ" คำนวณตอน render ต่างกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับเบราว์เซอร์)	ต่ำ	ตั้งเวลาหลัง mount และก่อนพิมพ์ (`beforeprint`) ใน `reports/page.tsx` — ตรวจซ้ำคอนโซลสะอาด	ปิด
DEF-10	API ไม่ตรวจ Origin/Content-Type ของคำขอแก้ข้อมูล: คำขอ POST ที่มี Origin ต่างไซต์และ cookie ถูกต้องได้ 200 (ป้องกัน CSRF พึ่ง SameSite=Lax ของเบราว์เซอร์อย่างเดียว)	กลาง	เพิ่ม `originGuard` ตรวจ Sec-Fetch-Site/Origin ของคำขอแก้ข้อมูลที่ใช้ cookie (ตัวเลือก ALLOWED_ORIGINS) + เทสต์ origin-guard.test.ts; ตรวจซ้ำผ่านพร็อกซีเว็บและเบราว์เซอร์จริง	ปิด
DEF-08	บันทึกซ้ำแถวเอกสารใน api/README.md จากสคริปต์ซื่อซ้ำ	ต่ำ	ลบแถวซ้ำ และกำหนดให้ใช้ชื่อสคริปต์ชั่วคราวไม่ซ้ำ	ปิด

7. ข้อเสนอแนะและงานค้าง

1. หลังนำขึ้นเซิร์ฟเวอร์จริง ตรวจว่าการแก้ข้อมูลจากเบราว์เซอร์ผ่าน Caddy→เว็บ→API ทำงานปกติ (ตัวเลือก ALLOWED_ORIGINS ถ้าเปิดหลายโดเมน); พิจารณา idempotency key ให้ ingest ทริป/เหตุการณ์ (ข้อสังเกตจาก SIT-ING-03)
2. ทำ regression ชุดอัตโนมัติเต็มชุดอีกครั้งหลังแก้ไขใด ๆ และก่อนปล่อยทุกครั้ง
3. เพิ่มเทสต์ end-to-end ผ่านเบราว์เซอร์ (เช่น Playwright) สำหรับเส้นทางหลักเพื่อลดงานทำมือ
4. วางแผนทดสอบโหลดและทดสอบเจาะระบบโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนขยายสู่ผู้ใช้จำนวนมาก
5. ล้างข้อมูลเดโมและหยุดตัวจำลองก่อนใช้กับกองยานจริง ก่อนเริ่ม UAT ให้เตรียมบัญชี/ข้อมูลทดสอบตามแผน UAT

8. การอนุมัติ

บทบาท	ชื่อ	ลายมือชื่อ	วันที่	ผลการพิจารณา
ผู้นำการทดสอบ				☐ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ
ผู้พัฒนาหลัก				☐ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ
ผู้จัดการโครงการ				☐ อนุมัติเข้า UAT ☐ ยังไม่อนุมัติ